

Lista de Exercícios 3 - 2026

Livro: Inteligência Artificial - Russel/Norvig - 4ª Edição

Capítulo 8

Exercícios:

- 1) Este exercício usa a função MapColor e os predicados $Em(x,y)$, $Fronteira(x,y)$ e $País(x)$, cujos argumentos são regiões geográficas junto a símbolos constantes para as várias regiões. Em cada um dos seguintes itens expressamos uma sentença e um número de expressões lógicas candidatas.

Para cada uma das expressões lógicas, determine se ela

- (1) expressa corretamente a sentença;
- (2) é inválida sintaticamente e portanto não tem significado; ou
- (3) é válida sintaticamente mas não expressa o significado da sentença.

a. Paris e Marselha localizam-se na França.

- (i) $Em(Paris \wedge Marselha, França)$.
- (ii) $Em(Paris, França) \wedge Em(Marselha, França)$.
- (iii) $Em(Paris, França) \vee Em(Marselha, França)$.

b. Existe um país que faz fronteira tanto com o Iraque como com o Paquistão.

- (i) $\exists c \text{ País}(c) \wedge Fronteira(c, Iraque) \wedge Fronteira(c, Paquistão)$.
- (ii) $\exists c \text{ País}(c) \Rightarrow [Fronteira(c, Iraque) \wedge Fronteira(c, Paquistão)]$.
- (iii) $[\exists c \text{ País}(c)] \Rightarrow [Fronteira(c, Iraque) \wedge Fronteira(c, Paquistão)]$.
- (iv) $\exists c \text{ Fronteiras}(\text{País}(c), Iraque \wedge Paquistão)$.

c. Todos os países que fazem fronteira com o Equador estão na América do Sul.

- (i) $\forall c \text{ País}(c) \wedge \text{Fronteira}(c, \text{Equador}) \Rightarrow \text{Em}(c, \text{América do Sul})$.
- (ii) $\forall c \text{ País}(c) \Rightarrow [\text{Fronteira}(c, \text{Equador}) \Rightarrow \text{Em}(c, \text{América do Sul})]$.
- (iii) $\forall c [\text{País}(c) \Rightarrow \text{Fronteira}(c, \text{Equador})] \Rightarrow \text{Em}(c, \text{América do Sul})$.
- (iv) $\forall c \text{ País}(c) \wedge \text{Fronteira}(c, \text{Equador}) \wedge \text{Em}(c, \text{América do Sul})$.

d. Nenhuma região da América do Sul faz fronteira com qualquer região da Europa.

- (i) $\neg[\exists c, d \text{ Em}(c, \text{América do Sul}) \wedge \text{Em}(d, \text{Europa}) \wedge \text{Fronteira}(c, d)]$.
- (ii) $\forall c, d [\text{Em}(c, \text{América do Sul}) \wedge \text{Em}(d, \text{Europa}) \Rightarrow \neg \text{Fronteira}(c, d)]$.
- (iii) $\neg \forall c \text{ Em}(c, \text{América do Sul}) \Rightarrow \exists d \text{ Em}(d, \text{Europa}) \wedge \neg \text{Fronteira}(c, d)$.
- (iv) $\forall c \text{ Em}(c, \text{América do Sul}) \Rightarrow \forall d \text{ Em}(d, \text{Europa}) \Rightarrow \neg \text{Fronteira}(c, d)$.

e. Não existem dois países adjacentes com a mesma cor dentro do mapa.

- (i) $\forall x, y \neg \text{País}(x) \vee \neg \text{País}(y) \vee \neg \text{Fronteira}(x, y) \vee \neg (\text{MapColor}(x) = \text{MapColor}(y))$.
- (ii) $\forall x, y (\text{País}(x) \wedge \text{País}(y) \wedge \text{Fronteira}(x, y) \wedge \neg (x = y)) \Rightarrow \neg (\text{MapColor}(x) = \text{MapColor}(y))$.
- (iii) $\forall x, y \text{ País}(x) \wedge \text{País}(y) \wedge \text{Fronteira}(x, y) \wedge \neg (\text{MapColor}(x) = \text{MapColor}(y))$.
- (iv) $\forall x, y (\text{País}(x) \wedge \text{País}(y) \wedge \text{Fronteira}(x, y) \Rightarrow \text{MapColor}(x) \neq \text{MapColor}(y))$.

- 2) Considere um vocabulário com os símbolos seguintes:
- Ocupação (p, o): Predicado. A pessoa p tem a ocupação o .
 - Cliente (p_1, p_2): Predicado. A pessoa p_1 é cliente da pessoa p_2 .
 - Chefe(p_1, p_2) Predicado. A pessoa p_1 é chefe da pessoa p_2 .
 - Médico, Cirurgião, Advogado, Ator: Constantes que indicam ocupações.
 - Emília, Joe: constantes que indicam pessoas.

Use esses símbolos para escrever as seguintes asserções em lógica de primeira ordem:

- a. Emília é cirurgiã ou advogada.
- b. Joe é um ator, mas ele também tem outro trabalho.
- c. Todos os cirurgiões são médicos.
- d. Joe não tem advogado (ou seja, não é cliente de nenhum advogado).
- e. Emília tem um chefe que é médico.
- f. Há um médico cujos clientes são todos advogados.
- g. Todo cirurgião tem um advogado.

Capítulo 9

Exercícios:

- 3) Para cada par de sentenças atômicas, forneça o unificador mais geral, se existir:
- a. $P(A, B, B)$, $P(x, y, z)$.
 - b. $Q(y, G(A, B))$, $Q(G(x, x), y)$.
 - c. $\text{MaisVelho}(\text{Pai}(y), y)$, $\text{MaisVelho}(\text{Pai}(x), \text{João})$.
 - d. $\text{Conhece}(\text{Pai}(y), y)$, $\text{Conhece}(x, x)$.

4) Estas questões dizem respeito a questões de substituição e skolemização.

a. Dada a premissa $\forall x \exists y P(x, y)$, não é válido concluir que $\exists q P(q, q)$. Dê um exemplo de predicado P em que o primeiro é verdadeiro, mas o segundo é falso.

b. Suponha que um mecanismo de inferência seja escrito incorretamente com a verificação de ocorrência omitida, de modo que permite a um literal como $P(x, F(x))$ ser unificado com $P(q, q)$ (como mencionado, a maioria das implementações de Prolog realmente permite isso). Mostre que tal mecanismo de inferência vai permitir a conclusão $\exists y P(q, q)$ a ser inferida a partir da premissa $\forall x \exists y P(x, y)$.

c. Suponha que um procedimento que converte lógica de primeira ordem para forma clausal incorretamente skolemiza $\forall x \exists y P(x, y)$ para $P(x, Sk_0)$, isto é, substitui y por uma constante Skolem em vez de uma função Skolem de x . Mostre que um mecanismo de inferência que usa tal procedimento vai permitir igualmente que $\exists q P(q, q)$ seja inferido da premissa $\forall x \exists y P(x, y)$.

d. Um erro comum entre os estudantes é supor que, na unificação, seja permitido substituir um termo por uma constante Skolem em vez de uma variável. Por exemplo, eles vão dizer que as fórmulas $P(Sk_1)$ e $P(A)$ podem ser unificadas sob a substituição $\{Sk_1/A\}$. Dê um exemplo onde isso leva a uma inferência inválida.

5) Seja L a linguagem de primeira ordem com um único predicado $S(p, q)$, que significa “ p barbeia q ”. Assuma um domínio de pessoas.

a. Considere a sentença: “Existe uma pessoa P que barbeia todos os que não se barbeiam, e somente as pessoas que não se barbeiam.” Expresse isso em L .

b. Converta a sentença em (a) para a forma clausal.

c. Construa uma prova por resolução para mostrar que as cláusulas em (b) são inerentemente inconsistentes. (Observação: você não precisa de axiomas adicionais.)